



PORTAFOLIO

FÍSICA COMPUTACIONAL II

NOMBRE COMPLETO AUTOR
CARRERA
DEPARTAMENTO
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Agosto-Diciembre 2026
Concepción, Chile

Profesor Guía: Dr. Guillermo Rubilar

Índice general

Introducción	3
Información personal y académica	5
Evidencias de aprendizaje	8
1. Instrucciones generales	8
1.1. Ecuaciones	9
1.1.1. Ecuaciones largas	9
1.1.2. Referencia a ecuaciones	10
1.2. Figuras	10
1.3. Códigos	10
1.4. Referencias bibliográficas	11
1.5. Comentarios finales	12
2. Error numérico de la derivada centrada	13
2.1. Estimación del error de truncamiento	13
2.2. Estimación del error de redondeo	14
2.3. Comparación del error absoluto	14
Conclusiones	17

Introducción

Un portafolio es una herramienta que recopila de manera organizada evidencias del trabajo y aprendizaje del/la estudiante. Su propósito es mostrar el proceso de construcción del conocimiento del/la estudiante, permitiendo valorar su progreso, reflexión crítica y desarrollo de competencias. Este portafolio, en particular, recopila evidencias de aprendizaje de la asignatura de **Física Computacional II** (510240/510253), dictada en el segundo semestre de 2026 en el departamento de Física de la **Universidad de Concepción**.

Esta asignatura se enfoca en la resolución de problemas en Física usando métodos numéricos y el lenguaje de programación **Python**. Al finalizar este portafolio, se espera que los y las estudiantes logren:

1. Aplicar herramientas computacionales en la resolución numérica de problemas en Física.
2. Generar programas computacionales basados en algoritmos y conceptos de la física y matemática.
3. Diferenciar, integrar y resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, en forma numérica.

La evaluación consiste en este portafolio, **alojado en un repositorio** de [GitHub](#).

1. El documento debe ser escrito completamente en **L^AT_EX**, y debe contener: (a) La identificación del/la estudiante en la portada y sección de información personal; (b) las evidencias de aprendizaje, que corresponden a la resolución de problemas asignados en las tareas del curso, y; (c) una sección de conclusiones final donde el/la estudiante reflexione sobre su proceso de aprendizaje.
2. Cada tarea, compuesta por 1 a 4 problemas, será publicada con plazo aproximado de dos semanas para su entrega en GitHub. Estas tareas deben ser resueltas *individualmente*.
3. La solución de cada problema debe ser presentada en un capítulo independiente del portafolio (un problema = un capítulo). Cada capítulo debe contener: (a) un **resumen** breve de los objetivos; (b) un **desarrollo** de la solución explicado de forma clara, completa y concisa; y (c) si corresponde, una declaración sobre el uso de herramientas de IA o de las referencias usadas.
4. **Cada estudiante es responsable de mantener su propio portafolio**, asegurándose de la integridad del mismo (por ejemplo: entregar las soluciones antes del plazo límite, comprobar que el documento compila correctamente y sin errores, y redactar mensajes de *commits* de forma clara, descriptiva y adecuada).
5. Cada estudiante podrá editar su respuesta original para incluir esta retroalimentación en su portafolio. Esto generará una nueva evidencia, cuyo progreso puede ser seguido con el historial de git/github. **No está permitido eliminar ni alterar este historial**, ya que es la única forma de evidenciar el proceso de aprendizaje.
6. El portafolio completo será evaluado al final del semestre, de forma independiente de las tareas, lo que constituirá la nota de portafolio. Cada estudiante tendrá plazo hasta el **lunes 14 de diciembre de 2026** para incorporar en el documento final las mejoras sugeridas en la retroalimentación de las tareas parciales. En esta revisión se evaluará: (a) que cada problema haya sido resuelto de forma completa y correcta; (b) que el/la estudiante haya incorporado las correcciones sugeridas en la retroalimentación; y (c) la coherencia y calidad del capítulo de conclusiones.
7. Se considerará causal de reprobación inmediata de la asignatura, con sanciones académicas correspondientes, cualquiera de las siguientes conductas:

- a)* Plagio total o parcial del portafolio, ya sea entre estudiantes del mismo curso o a partir de fuentes externas.
- b)* Presentar un portafolio no auténtico, elaborado por otra persona o generado de manera automática mediante inteligencia artificial u otros medios sin participación real o sin declaración explícita del estudiante.
- c)* Entrega del portafolio por medios distintos a la plataforma oficial definida para el curso.
- d)* Alteración o falsificación de evidencias, incluyendo manipulación de resultados, datos o retroalimentación docente, con el fin de obtener ventaja académica indebida.

Criterios de evaluación

Como criterios de evaluación general, se considerará:

1. Coherencia de las evidencias con los resultados de aprendizaje del curso y la autoevaluación al final del documento.
2. Redacción y competencias comunicativas, incluyendo ortografía, gramática, sintaxis, presentación de figuras, uso de $\text{\LaTeX}$ y explicación clara de la parte relevante de scripts de `Python`.
3. Presentación: Claridad, limpieza y orden del documento.
4. Incorporación de retroalimentación recibida en entregas parciales y evidencia de progreso a lo largo del curso.

Este portafolio, además de ser una herramienta de evaluación, es una oportunidad para que el/la estudiante reflexione sobre su proceso de aprendizaje, consolide sus conocimientos y desarrolle habilidades clave en el ámbito de la computación aplicada a la Física. Se espera que este documento sirva como un registro tangible de su progreso y de las competencias adquiridas en la asignatura, las cuales podrán ser de gran utilidad en futuros desafíos académicos y profesionales.

Información personal y académica

Datos personales

Nombre completo	Condorito de Pelotillehue
Matrícula	1949-PLT-PLOP
Fecha de Nacimiento	Pelotillehue, 6 de agosto de 1949
Nacionalidad	Chilena
E-Mail institucional	condorito@alumnos.unipelotillehue.cl

Breve biografía académica

(Esto es solo un ejemplo, debe editarlo) Mi nombre es Condorito y me matriculé en la ilustre Universidad de Pelotillehue en el año 2025. Actualmente estoy cursando el segundo año de Licenciatura en Física, entre remolinos de apuntes y deudas en el bar «El Tufo». Cursé mi enseñanza media en el Liceo de Pelotillehue, donde me destaqué por mis experimentos caseros de gravitación con neumáticos viejos. Al salir de la universidad, mi gran meta es aplicar la física cuántica para optimizar la preparación de la chicha en la picada de Don Chuma y demostrar científicamente por qué la gente cae de espaldas tras un chiste malo (!PLOP!). Además, me mantengo activo jugando partidos en el equipo del Pelotillehue F.C. y vendiendo diarios en la esquina para financiar mis guías de laboratorio.

Visión general e interés sobre la asignatura

(Esto es solo un ejemplo, debe editarlo) Mi percepción inicial de Física Computacional II es que será un ramo más duro que las cazuelas de Doña Tremebunda, pero absolutamente indispensable para no quedar marcando ocupado frente a la pantalla. Creo que aprender a simular modelos físicos en computador me servirá para llevar mis ideas locas a código numérico sin tener que gastar en materiales que no puedo pagar.

Espero desarrollar habilidades potentes en programación, algoritmos numéricos y modelación de sistemas complejos. Me interesa aprender a usar bibliotecas computacionales para resolver ecuaciones diferenciales que a mano me harían exclamar ¡Exijo una explicación! Estoy seguro que dominar estas herramientas no solo me salvará en los exámenes finales, sino que también me dará el impulso profesional para trabajar en investigación o en la industria tecnológica de Pelotillehue.

Tengo un interés muy particular en simular fluidos complejos y trayectorias de proyectiles, no vaya a ser que tenga que calcular la parábola exacta de una pedrada voladora lanzada por Pepe Cortisona...

Resultados esperados de este portafolio

(Esto es solo un ejemplo, debe editarlo) Al terminar este portafolio, espero haber consolidado el manejo de scripts, algoritmos numéricos y análisis de datos físicos. Aspiro a ordenar mis códigos y

gráficos de forma tan prolija que hasta el mismísimo Don Chuma quede impresionado con la estructura de mi trabajo.

Este portafolio me servirá como un registro histórico de todo el sudor y las neuronas quemadas durante el semestre, funcionando como una bitácora de consulta rápida para futuros cursos de postgrado o proyectos de consultoría. El proceso de ir evaluando mi propio avance y colgar evidencias me permitirá ver claramente en qué metí la pata y cómo corregir el rumbo antes del examen final.

Evidencias de aprendizaje

Capítulo 1

Instrucciones generales

Fecha de la actividad: 28 de agosto de 2026

Elimine este capítulo de su portafolio.

Este capítulo presenta instrucciones generales para la correcta preparación y presentación de su portafolio, incluyendo ejemplos prácticos de ecuaciones, figuras, códigos y referencias en L^AT_EX.

Las evidencias de aprendizaje en este documento consistirán en la entrega de soluciones detalladas a problemas específicos seleccionados durante la asignatura. Cada problema o evidencia debe ser presentado en un capítulo distinto, y éstos deberán incluir:

Título del capítulo	Un título adecuado que describa breve y claramente de qué trata el capítulo. Evite títulos como “Problema 3” o “Tarea 2”. Sea explícito, por ejemplo: “Resolución numérica de la ecuación de onda unidimensional” o “Simulación de un péndulo amortiguado con el método de Runge-Kutta de cuarto orden”.
Fecha	La fecha de entrega del capítulo. Prefiera el formato “[día] de [mes] de [año]”.
Resumen y objetivos	Presente el problema en sus propias palabras, parafraseando el enunciado de la guía en lugar de copiarlo textualmente. Explique claramente cuáles son los objetivos del problema y describa brevemente cómo planea abordarlo.
Desarrollo del problema	Explique con sus propias palabras cómo resolvió el problema. No se limite a mostrar solo fórmulas o código: describa el procedimiento seguido, los pasos intermedios y las decisiones tomadas. Si se requiere demostrar un esquema numérico, detalle el razonamiento utilizado. En problemas numéricos, indique qué algoritmo o enfoque usó, incluyendo fragmentos de código en Python que sean relevantes (por ejemplo, funciones o implementaciones de esquemas), pero no copie el código completo . Omita líneas triviales como importación de librerías o configuración de gráficos. Puede citar los códigos de Python alojados en la carpeta src/ . Interprete los resultados obtenidos en lugar de solo mostrarlos. Discuta su significado y validez: ¿aparecen errores numéricos?, ¿la aproximación es adecuada? ¿los resultados obtenidos coinciden con lo esperado?, ¿qué muestran los gráficos o tablas? Incluya la reflexión necesaria para conectar los resultados con los objetivos del problema, citando referencias si es pertinente.
Conclusiones	Al final de cada capítulo, presente un resumen breve de lo realizado y de los resultados más relevantes. No se limite a repetir el enunciado

Agradecimientos

del problema o el procedimiento: explique qué aprendió al resolverlo, las dificultades que enfrentó y cómo las superó. Finalmente, reflexione sobre cómo este problema en particular aporta a su comprensión de los métodos computacionales en física.

En capítulos con más de un autor, declare la participación de cada autor. Por ejemplo, ¿quiénes desarrollaron la solución? ¿quién redactó el capítulo? ¿quién elaboró las figuras y tablas? ¿quién escribió los códigos de python? ¿quién revisó la integridad del capítulo? ¿Hubo dificultades en la coordinación del grupo?.

Si corresponde, incluya una breve nota de agradecimiento a personas externas al grupo que lo apoyaron en la resolución de esta actividad. Además, declare de forma explícita si utilizó o no herramientas de inteligencia artificial en la elaboración de su trabajo, especificando en qué aspectos fueron usadas (por ejemplo, redacción del texto, demostración de un esquema numérico, elaboración o depuración de código, etc.).

A continuación se presenta una breve guía de elementos que puede usar en $\text{\LaTeX}$ para cuidar la presentación del mismo. Luego, en el capítulo 2, mostramos un ejemplo de un problema que incorpora los elementos esperados en cada capítulo.

1.1. Ecuaciones

Dependiendo de su estilo, puede utilizar ecuaciones dentro del texto como $f(x) = x/\sqrt{1-x^2}$. Evite usar `\frac{ }{ }` en una ecuación en línea, prefiera `/`.

1.1.1. Ecuaciones largas

Si la ecuación es larga o es importante (aunque no sea tan larga), debería dedicar una línea solo para esa ecuación. Así, para ecuaciones que son claramente relevantes, debe enumerarlas usando el entorno `equation`. Por ejemplo,

$$\exp(i\theta) = \cos \theta + i \sin \theta. \quad (1.1)$$

Si la ecuación describe un cálculo en más de una línea, puede usar `align`. Por ejemplo,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} x^2 \sin x &= \left(\frac{dx^2}{dx} \right) \sin x + x^2 \frac{d}{dx} \sin x \\ &= 2x \sin x + x^2 \cos x. \end{aligned} \quad (1.2)$$

Note el uso (opcional) de `\nonumber` para eliminar la enumeración de una línea. Note también el uso de puntos y comas en las ecuaciones (1.1) a (1.2).

Evite rayar ecuaciones con líneas oblicuas, tachaduras o llaves horizontales para indicar qué términos se anulan o qué parte corresponde a cierta operación. Aunque pueda parecer útil en borradores a mano, en un documento final estas marcas recargan el texto y dificultan la lectura. Prefiera la explicación en prosa. Es más limpio y profesional escribir, por ejemplo “Al anularse el término lineal, la ecuación se reduce a...” en lugar de tachar el término dentro de la expresión.

Evite también símbolos innecesarios como $\Rightarrow$, $\therefore$ o $\Leftrightarrow$. En la mayoría de los casos, estos símbolos no agregan información adicional y podrían ensuciar la presentación o terminar confundiendo más de lo que aclaran. Si siente la necesidad de hacer un truco tipográfico (como rayas, flechas improvisadas, etc.), que usualmente requieren comandos de $\text{\LaTeX}$ poco comunes o sintaxis enrevesada que dificulta la lectura de las fuentes en $\text{\LaTeX}$, probablemente sea señal de que lo mejor es reescribir la explicación. Un párrafo bien redactado no solo transmite mejor la idea, sino que también hace que el documento se lea con fluidez, luzca profesional y resulte más sencillo de depurar y editar en el código fuente.

1.1.2. Referencia a ecuaciones

Puede citar ecuaciones enumeradas, por ejemplo la ecuación (1.1) tiene la etiqueta `eq:euler`, configurado con el comando `\label{eq:euler}` y citado con el comando `\eqref{eq:euler}`.

Como recomendación general, la etiqueta debería ser una palabra que claramente identifique al objeto que queremos citar (por ejemplo, `eq:euler` claramente se refiere a la ecuación de Euler). No use etiquetas numéricas como `\label{eq:1}` porque es muy posible que el número de ecuación cambie en el futuro y haga que usted se confunda.

De la misma forma, note que podemos hacer referencias a ecuaciones de otros capítulos, a figuras, tablas y secciones. Por ejemplo, en la sección 1.2 (`\ref{sec:figuras}`) discutiremos cómo incluir figuras.

1.2. Figuras

También puede agregar figuras para explicar mejor sus ideas. Trate de citarlas adecuadamente en el texto, por ejemplo, la figura 1.1 (`\ref{fig:estatica}`) muestra un ejemplo usado en wikipedia para explicar la electricidad estática ([Wikipedia contributors, 2021](#)).



Figura 1.1: Bolas de poliestireno adheridos al pelaje de un gato debido a la electricidad estática ([Wikipedia contributors, 2021](#)).

En este caso, citamos la figura usando el comando `\ref{fig:estatica}`. No es una buena práctica tratar de referirse a una figura como “la siguiente figura” porque éstas tienden a moverse en el texto para aprovechar mejor los espacios. **NO INTENTE FORZAR LA POSICIÓN DE UNA FIGURA.** O sea, **nunca** use `[H]` para que la figura aparezca donde usted quiere. Deje que la figura sea libre y que $\text{\LaTeX}$ decida dónde queda mejor. Por ejemplo, es posible que la figura 1.1 se encuentre en otra página en la compilación de este documento. Pero no importa, porque usted sabe que nos estamos refiriendo a la figura 1.1 y no a otra cosa.

1.3. Códigos

Puede incluir códigos usando el paquete `minted`. Para incluir código de Python, por ejemplo, para mostrar cómo calcular la derivada centrada de una serie ordenada de puntos (x_i, y_i) usando un ciclo `for`, use la siguiente sintaxis:

```
\begin{minted}{python}
for i in range(1,y.size-1):
    dy[i] = (y[i+1]-y[i-1]) / (x[i+1]-x[i-1])
\end{minted}
```

Ver la [documentación oficial](#) del paquete `minted` para más detalles.

1.4. Referencias bibliográficas

Al final del documento encontrará una lista de referencias. Esto se logra usando `bibtex` y el archivo `referencias.bib` que se encuentra en el directorio base de este portafolio.

El archivo `referencias.bib` tiene entradas de la forma:

```
@misc{wikistatic,  
  author = "{Wikipedia contributors}",  
  title = "Static electricity --- {Wikipedia}{,} The Free Encyclopedia",  
  year = "2021",  
  howpublished = {\url{https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Static...}},  
  note = "[Online; accessed 5-November-2021]"  
}
```

En este caso, es una referencia a una página web y es de tipo `@misc`, donde la primera palabra `wikistatic` es la etiqueta que usamos para citar, y las entradas `author`, `title`, etc. son información que `bibtex` usa para formatear la bibliografía al final del documento.

Para citar esta referencia en el texto, usamos el comando `\citep{wikistatic}`. Puede citar más referencias separándolas con comas, por ejemplo `\citep{wikistatic,AF:2003,CEL:arXiv}` que resulta en (Wikipedia contributors, 2021; Adams and Fournier, 2003; Cancès, Ehrlacher, and Lelièvre, 2012). Note que existen tres comandos disponibles `\cite`, `\citet` y `\citep`. Abajo explico un poco más.

Para compilar este documento (si es que está trabajando localmente en su computador con $\text{\LaTeX}$ instalado), recomiendo usar el comando `latexmk`:

```
latexmk -pdf portafolio.tex
```

Esto asegura la correcta compilación de todos los elementos del documento, incluyendo referencias cruzadas a figuras y ecuaciones, además de citas bibliográficas. La etiqueta `-pdf` es para compilar el documento en formato PDF.

El comando `latexmk` es capaz de reconocer si su documento requiere o no una nueva compilación, para lo cual crea archivos auxiliares. A veces, estos archivos auxiliares se corrompen, por lo que si usted obtiene un error de compilación, le sugiero eliminarlos con la opción `-C`:

```
latexmk -pdf -C portafolio.tex
```

Si tiene algún problema con la bibliografía, es posible que no tenga algunos elementos instalados (como la librería `texlive-publishers`). Busque en `portafolio.tex` la siguiente línea para diagnosticar el problema:

```
% % bibliografia: descomente estas dos lineas para usar estilo numerico, e.g. [1].  
% \usepackage[square,numbers,sort&compress]{natbib}  
% \bibliographystyle{apsrev4-1}  
  
% bibliografia: descomente estas dos lineas para usar estilo autor-año,  
% e.g. (Navarro, 2022).  
\usepackage[authoryear]{natbib}  
\bibliographystyle{aipauth4-1}  
...  
% lista de referencias guardadas en referencias.bib  
\bibliography{referencias}  
  
\end{document}
```

En el texto anterior, `\bibliographystyle` controla el estilo de bibliografía. Por ejemplo,

- El estilo `apsrev4-1` configurado con `square,numbers,sort\&compress` resulta en referencias numéricas:

```
\cite{CEL:arXiv} : [3]
\citep{CEL:arXiv} : [3]
\citet{CEL:arXiv} : Cancès et al. [3]
```

- El estilo `aipauth4-1` configurado con `authoryear` resulta en referencias autor-año:

```
\cite{CEL:arXiv} : Cancès, Ehrlacher, and Lelièvre (2012)
\citep{CEL:arXiv} : (Cancès, Ehrlacher, and Lelièvre, 2012)
\citet{CEL:arXiv} : Cancès, Ehrlacher, and Lelièvre (2012)
```

1.5. Comentarios finales

Note que **cada capítulo se puede compilar independientemente del portafolio**. Esto es posible gracias al paquete `subfiles`.

Al principio de este archivo (`instrucciones.tex`), encuentra la instrucción

```
\documentclass[../portafolio.tex]{subfiles}
```

Esto significa que este archivo hereda los paquetes y algunas configuraciones del archivo principal `../portafolio.tex`.

Para compilar este capítulo y solo este capítulo, puede usar:

```
latexmk -pdf instrucciones.tex
```

Como no incluimos `\bibliography{referencias}` en este documento, es posible que las referencias bibliográficas no se resuelvan bien. Además, si cita ecuaciones o figuras de otros capítulos tampoco se resolverán, apareciendo un símbolo como `(??)`. Pero esto no importa, pues la utilidad de esto es solo compilar este documento de forma rápida para diagnosticar como se está viendo. Una vez este capítulo esté finalizado, puede compilar el portafolio completo y las referencias estarán bien resueltas.

Capítulo 2

Error numérico de la derivada centrada

Fecha de la actividad: 10 de septiembre de 2026

Elimine este capítulo de su portafolio.

En este capítulo, mostraremos cómo estimar el error de un esquema numérico dado para estimar la derivada de una función real $f(x)$ de argumento real x . En este caso, nos dan una regla de derivación como sigue:

$$f'_{\text{cen}}(x) = \frac{f(x + h/2) - f(x - h/2)}{h}, \quad (2.1)$$

donde $h > 0$ es un número real positivo, el cual resulta ser un esquema de derivada centrada de dos puntos. Así, estimaremos el error de truncamiento utilizando expansiones en serie de Taylor de f . Luego, estimaremos el error del esquema numérico debido a errores de redondeo al evaluar f , para finalmente comparar la estimación de estos errores en el caso en que $f(x) = \sqrt{x}$.

2.1. Estimación del error de truncamiento

Si h es lo suficientemente pequeño y si f es suave y continua al rededor de x , entonces asumimos que la siguiente serie de Taylor existe:

$$f(x \pm h/2) = f(x) \pm f'(x)\frac{h}{2} + f''(x)\frac{h^2}{2^2 \cdot 2!} \pm f'''(x)\frac{h^3}{2^3 \cdot 3!} + f^{(4)}(x)\frac{h^4}{2^4 \cdot 4!} + \cdots \quad (2.2)$$

Reemplazando (2.2) en (2.1), encontramos:

$$\begin{aligned} f'_{\text{cen}}(x) &= f'(x) + f'''(x)\frac{h^2}{2^2 \cdot 3!} + f^{(5)}(x)\frac{h^4}{2^4 \cdot 5!} + \cdots, \\ &= f'(x) + f'''(\xi)\frac{h^2}{2^2 \cdot 3!}, \end{aligned} \quad (2.3)$$

donde hemos usado que, por el teorema del valor medio, se puede asegurar que existe un valor de $x - h/2 \leq \xi \leq x + h/2$ de modo que:

$$f'''(\xi)\frac{h^2}{2^2 \cdot 3!} = f'''(x)\frac{h^2}{2^2 \cdot 3!} + f^{(5)}(x)\frac{h^4}{2^4 \cdot 5!} + \cdots. \quad (2.4)$$

Así, según la ecuación (2.3), entonces existe un error del orden $O(h^2)$ entre la derivada analítica $f'(x)$ y su aproximación numérica según la ecuación (2.1).

2.2. Estimación del error de redondeo

Cada vez que evaluamos f , es posible que estemos cometiendo algún error de redondeo. Por ejemplo, al evaluar $f(x \pm h/2)$, en realidad obtenemos una aproximación de esta función dada por

$$\overline{f(x \pm h/2)} = f(x \pm h/2)(1 + \varepsilon_{\pm}), \quad (2.5)$$

donde $\varepsilon_{\pm}$ es un error que depende del signo que usemos en $x \pm h/2$. Por lo tanto, según las ecuaciones (2.1) y (2.3), en realidad tenemos:

$$f'(x) = \frac{\overline{f(x + h/2)} - \overline{f(x - h/2)}}{h} - f'''(\xi) \frac{h^2}{2^2 \cdot 3!}. \quad (2.6)$$

Usando (2.5) en (2.6) y reordenando, encontramos

$$f'(x) - \frac{f(x + h/2) - f(x - h/2)}{h} = \frac{f(x + h/2)\varepsilon_+ - f(x - h/2)\varepsilon_-}{h} - f'''(\xi) \frac{h^2}{2^2 \cdot 3!}. \quad (2.7)$$

El lado izquierdo de la ecuación (2.7) es simplemente el error absoluto entre $f'(x)$ y su aproximación según (2.1). Luego,

$$E_{\text{abs}} = \left| f'(x) - \frac{f(x + h/2) - f(x - h/2)}{h} \right|, \quad (2.8)$$

$$\leq \left| \frac{f(x + h/2)\varepsilon_+}{h} \right| + \left| \frac{f(x - h/2)\varepsilon_-}{h} \right| + \left| f'''(\xi) \frac{h^2}{2^2 \cdot 3!} \right|, \quad (2.9)$$

donde hemos usado la desigualdad triangular para separar varios términos. Si asumimos que h es lo suficientemente pequeño, entonces podemos aproximar $f(x \pm h/2) \approx f(x)$ y $f'''(\xi) \approx f'''(x)$. Si además los errores están acotados como $|\varepsilon_{\pm}| < 2^{-p}$ con p algún valor positivo, entonces

$$E_{\text{abs}} \leq |f(x)| \frac{2^{1-p}}{h} + |f'''(x)| \frac{h^2}{2^2 \cdot 3!}. \quad (2.10)$$

Así, la ecuación (2.10) representa una cota máxima del error como función de x y h , donde el primer término de la derecha está relacionado con el error de redondeo que crece si h decrece, y el segundo término es el error de truncamiento que decrece si h decrece.

2.3. Comparación del error absoluto

Compararemos el error absoluto dados por las ecuaciones (2.8) y (2.10) para la función $f(x) = \sqrt{x}$ en el punto $x = 3$ para distintos valores de h . Notemos que sus derivadas analíticas se pueden escribir como $f'(x) = 1/[2f(x)]$ y $f'''(x) = 3/[8f(x)^5]$. Así, usaremos el siguiente código:

```
df = (f(X+0.5*h) - f(X-0.5*h))/h
plt.loglog(h, np.abs(df - 0.5/f(X)), ".")
plt.loglog(h, np.abs(f(X))*2**(1-p)/h + (h/8)**2 / f(X)**5)
```

Aquí, $10^{-20} \leq h \leq 0.1$ es una lista de 200 valores equiespaciados en escala logarítmica, y $p = -52$ está relacionado con la cantidad de dígitos binarios que se pueden representar con exactitud en la mantisa en un número flotante de 64 bits. La función `plt.loglog` realiza una figura con ambos ejes en escala logarítmica.

La figura 2.1 muestra el error según la ecuación (2.8) con puntos azules, y la cota del error calculado con la ecuación (2.10) con una línea continua naranja, ambos como función de h . Se observa que la línea naranja efectivamente es una cota superior del error absoluto. Como analizamos antes, la línea naranja decrece con h hasta llegar a un mínimo global cerca de $h = 10^{-4}$. En ese rango, el error

predominante es debido al error de truncamiento en las series de Taylor. Para valores más pequeños de $h < 10^{-4}$, el error predominante es el de redondeo por parte de la máquina, razón por la que este crece a medida que h decrece. Para valores de $h < 10^{-15}$ hay otros errores probablemente asociados a *underflow* en que h es tan pequeño que el computador no es capaz de estimar o distinguir $f(x + h/2)$ de $f(x - h/2)$.

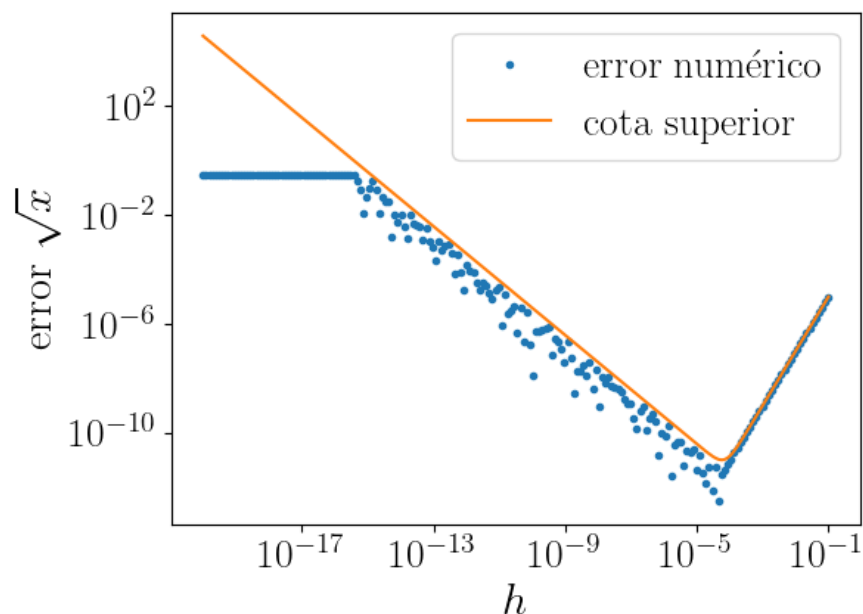


Figura 2.1: Error absoluto según la ecuación (2.8) con puntos azules, y (2.10) con línea continua.

Conclusiones

En esta actividad, analizamos el error de un esquema numérico centrado para la derivada de una función. Encontramos que el error de truncamiento es del orden $O(h^2)$, y que el error de redondeo aumenta cuando h decrece, particularmente para $10^{-15} < h < 10^{-5}$. La cota combinada que obtuvimos muestra que hay un valor óptimo de h donde el error total es mínimo, lo cual fue confirmado mediante gráficos comparativos. Para valores de $h < 10^{-15}$ hay otros errores probablemente asociados a *underflow*, en que h es tan pequeño que ni Heimdall alcanzaría a ver la diferencia entre $f(x + h/2)$ y $f(x - h/2)$.

Esta actividad nos permitió entender mejor cómo interactúan los errores de truncamiento y redondeo en los esquemas numéricos. Aprendimos que reducir h indefinidamente no siempre mejora los resultados, y que es necesario balancear ambos tipos de errores para lograr una mejor precisión. Visualizar estos errores en gráficos fue fundamental para comprender su comportamiento.

Agradecimientos

Este capítulo fue desarrollado y escrito casi por completo por Condorito. Coné hizo la cimarra durante todo el proceso, mientras Condorito trabajaba. Agradezco a Doña Tremebunda por ayudarnos

a encontrar la mayoría de los horrores ortográficos en la redacción de este capítulo. Coné agradece a Don Chuma por prestarnos amablemente un par de billetes, que nos ayudó a mantener la ira de Pepe Cortisona a raya. Solo se usó ChatGPT para comprender por qué $p = -52$ en $\varepsilon < 2^{-p}$ está relacionado con la precisión `float64`. Cualquier otro error u omisión es de entera responsabilidad de Coné. ¡Plop!

Conclusiones

Fecha de presentación: 10 de diciembre de 2026

ESTE CAPÍTULO DEBE SER LLENADO AL FINALIZAR LA ASIGNATURA y por supuesto antes de la fecha de entrega.

(Este es solo un ejemplo. Debe editarlo y ajustarlo con su propio trabajo. Esta sección es responsabilidad del autor de este portafolio) El objetivo de este portafolio fue reunir y reflexionar sobre diversas actividades de Física Computacional II, aplicando herramientas numéricas y computacionales al análisis de problemas físicos.

En los distintos capítulos trabajé con esquemas de derivación numérica y análisis de errores, exploré el comportamiento de algoritmos y comparé resultados con soluciones analíticas. Aprendí a reconocer la importancia de equilibrar truncamiento y redondeo, así como la necesidad de explicar los procedimientos y no limitarme a mostrar solo fórmulas o código. En algunos casos me resultó desafiante interpretar los gráficos con precisión, pero en general logré comprender cómo se relacionan los métodos computacionales con la física real.

En cuanto a mi propio trabajo, considero que fui constante en la elaboración de los capítulos y logré mejorar mi claridad en las explicaciones. Sin embargo, reconozco que a veces dejé para último momento la redacción, lo cual afectó la profundidad de algunas reflexiones. A futuro, me gustaría organizar mejor mis tiempos y practicar más la validación de resultados con distintas estrategias.

Comparando mis expectativas iniciales con lo que aprendí, puedo decir que se cumplieron en buena medida: esperaba consolidar mis habilidades computacionales y terminé entendiendo mucho mejor cómo usarlas para estudiar fenómenos físicos. Lo que más destaco es la evidencia donde analicé el error de un esquema centrado, pues me permitió ver con claridad cómo interactúan los distintos tipos de errores. Finalmente, considero que este portafolio fue útil como herramienta de aprendizaje, porque me obligó a reflexionar sobre mi proceso y a reconocer tanto logros como dificultades.

Bibliografía

Adams, R. A. and Fournier, J. J. F., *Sobolev spaces*, 2nd ed., Pure and Applied Mathematics (Amsterdam), Vol. 140 (Elsevier/Academic Press, Amsterdam, 2003) pp. xiv+305.

Cancès, E., Ehrlicher, V., and Lelièvre, T., “[Greedy algorithms for high-dimensional non-symmetric linear problems](#),” Tech. Rep. (arXiv, 2012) arXiv:1210.6688v1 [math.FA], [arXiv:1210.6688v1](#) .

Wikipedia contributors, “Static electricity — Wikipedia, the free encyclopedia,” https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Static_electricity&oldid=1051830510 (2021), [Online; accessed 5-November-2021].